

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{1}{x-1} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

- a) (1 punt) Estudia'n la continuïtat i troba'n les asímptotes.

Solució. Cada branca és contínua al seu tros, excepte en $x = 1$, que és **dins** del segon i hi anul·la el denominador.

En $x = 0$: $f(0) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$, però $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{0-1} = -1$. Laterals finits i diferents: **salt finit** (de salt 2).

En $x = 1$: la funció no hi està definida, i els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): **salt infinit**. La funció és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Asímtotes: vertical $x = 1$. Per la dreta, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: asímtota horitzontal $y = 0$. Per l'esquerra, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)^2 = +\infty$: branca parabòlica, sense asímtota.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i troba'n els extrems.

Solució. Per a $x < 0$: $f'(x) = 2(x+1)$, negativa a $(-\infty, -1)$ i positiva a $(-1, 0)$.

Per a $x > 0$: $f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2} < 0$: decreix a $(0, 1)$ i a $(1, +\infty)$.

Mínim relatiu $(-1, 0)$. En $x = 0$, $f(0) = 1$ és més gran que tots els valors del voltant: per l'esquerra s'hi arriba creixent, i per la dreta la funció val prop de -1 . És un **màxim relatiu**, tot i que la funció no hi és contínua.

- c) (0,75 punts) Representa la funció.

Solució. A l'esquerra, la paràbola $y = (x+1)^2$ fins al punt $(0, 1)$, amb el vèrtex en $(-1, 0)$. A la dreta, les dues branques de la hipèrbola $y = \frac{1}{x-1}$: la primera surt de prop de $(0, -1)$, punt que no és de la gràfica, i baixa cap a $-\infty$; la segona baixa des de $+\infty$ i s'acosta a l'eix OX .

